

iOSDC Japan 2026 ・ Regular Talk ・ 40 min

映像変換サーバーなしで iPhone端末内で HLSを生成してライブ配信

Hikaru Sato @SatoHikaruDev

playlist.m3u8

init.mp4

000001.m4s

— ABOUT ME

Hikaru Sato

@SatoHikaruDev

主に iOS / Android / Ruby on Rails のアプリ開発をしています

[MomentNow](#) という「今この瞬間」の動画をHLSで配信し、
URLで共有できる iOSアプリ を個人開発してます



今回は MomentNow での端末内HLS生成の仕組みや実装を分解します

話すこと

WHY なぜ端末内HLSを作ろうと思ったのか

01 HLSがライブになる仕組み

02 端末内でHLSを生成

03 約2秒の動画断片を生成

04 playlistの更新

05 配信の完了

撮影後のアップロードを待たずに、動画をURLで共有したい

HLSなら、撮影中から小さくアップロードし、撮影後URLで再生できる

1ファイル

recording.mov

撮影後にまとめてupload

↓ 待ち時間をなくす

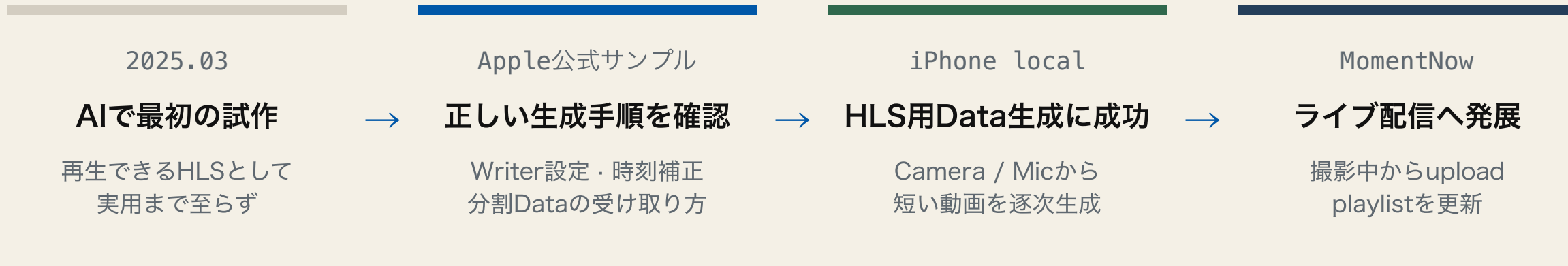
HLS

再生設定 短い動画 1

短い動画 2

撮影中から順次upload → 同じURLで共有

macOS向けAppleサンプルが、iPhone実装の突破口になった



端末内生成で変換サーバーを減らせると分かり、MomentNowの開発へ進んだ

01

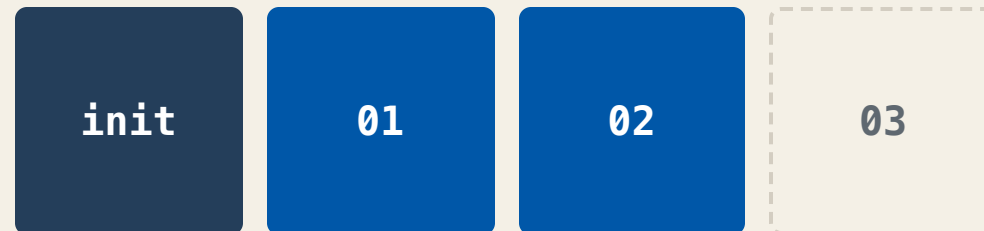
HLSで「ライブ」になる仕組み

短い動画ファイル + 更新され続けるplaylist

— HLS LIVE IN ONE SENTENCE

HLSは、短い動画と 更新されるplaylistをHTTPで配る

```
#EXTM3U
#EXT-X-MAP: init.mp4
#EXTINF: 2.000
seg/000001.m4s
#EXTINF: 2.000
seg/000002.m4s
```



EXT-X-MAP

初期化segmentの場所

EXTINF

次のsegmentの長さ

URI

次に取得するファイル

— THREE FILE TYPES

HLSライブ配信を構成する、3種類のファイル

M3U8	MP4	M4S
playlist.m3u8 更新される再生順	init.mp4 再生を始めるための設定	000001.m4s 2秒前後の映像と音声

init.mp4（再生準備） + m4s（約2秒） + playlist（順番） = 最初の再生

— FRAGMENTED MP4

fragmented MP4 (fMP4) は 「設定」と「映像・音声の断片」を分ける

1 配信に1つ

init.mp4

Playerが再生を始めるための
設定

+

約2秒ごと

000001.m4s

実際の映像と音声

=

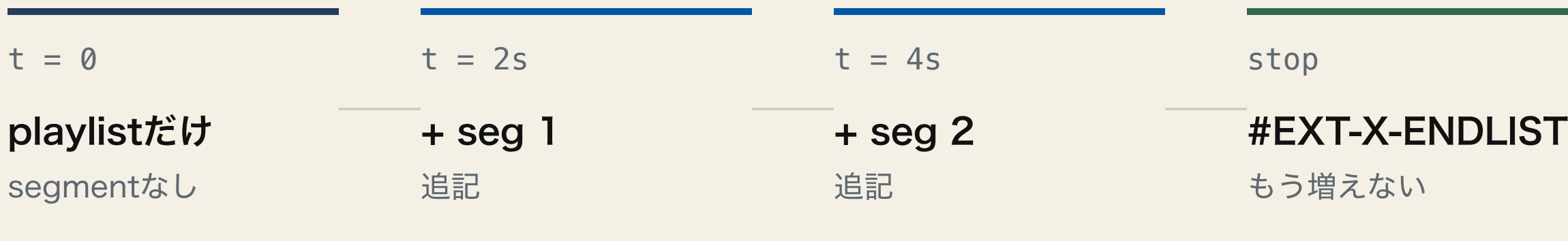
playlistが結ぶ

再生可能

Playerはこの組み合わせを取
得

— WHY IT IS LIVE

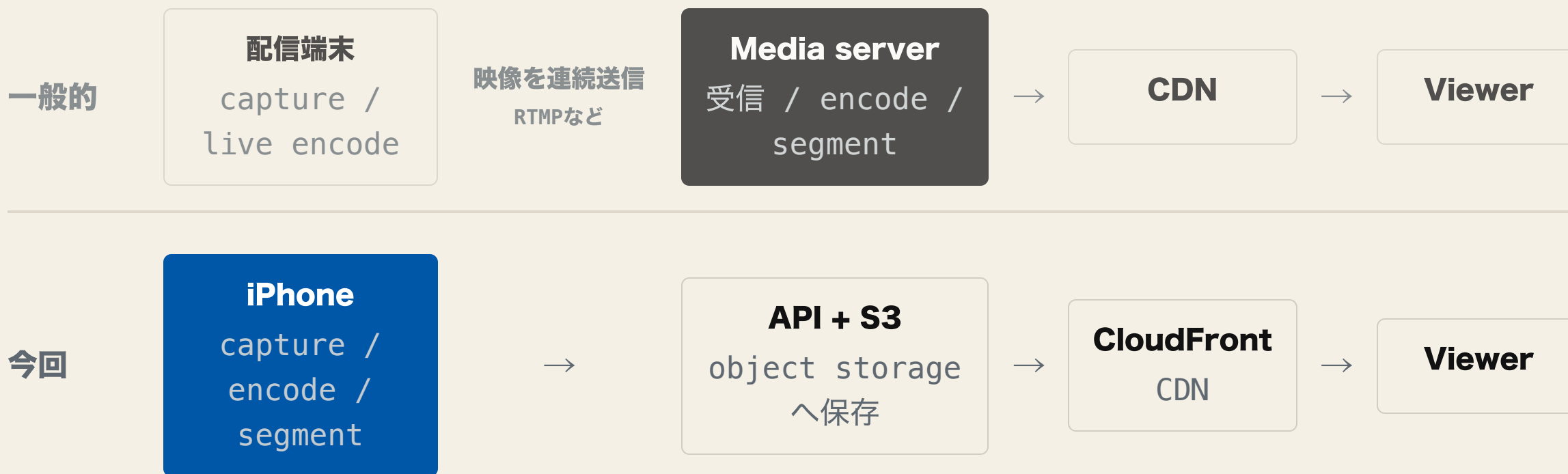
playlistが増えるたび、 Playerは次のsegmentを取得する



Player (AVPlayer / Safariなどの再生エンジン) は同じplaylistを繰り返しGETする

— FROM HLS TO THIS TALK

一般的には、サーバーが受信した映像をHLSへ変換する



今回なくすのは、映像を受信し続けて変換するサーバー

— THIS TALK'S IMPLEMENTATION

iPhoneが生成したHLSを 撮影中からS3へ公開する

映像と音声を受け取る

Camera + Mic



約2秒に分ける

AVAssetWriter



保存先へ置く

HTTP PUT

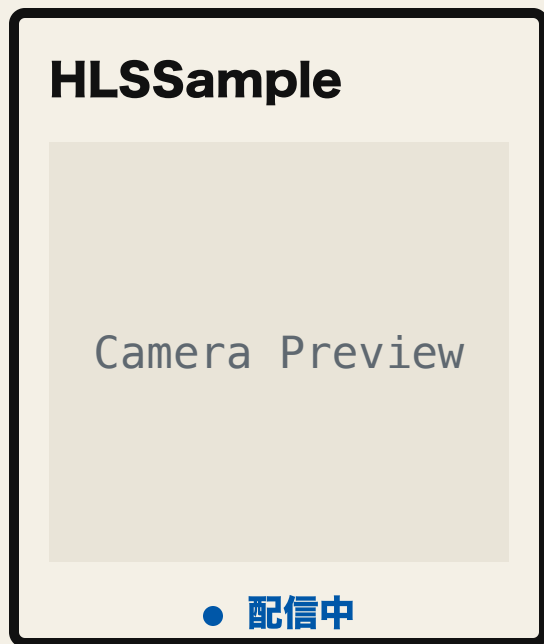


再生順を公開する

playlist更新

— LIVE DEMO · PUBLIC SAMPLE

公開サンプルアプリを動かす



HTTP
PUT

start

PUT init.mp4

+2s

PUT seg 1

after PUT

PUT playlist

Mac HTTP Server / Viewer

LIVE LOCAL

playlist.m3u8を追従再生

github.com/HikaruSato/iosdc2026HLSSample

Server は「PUTされたファイルを残すだけ」

Mac

```
$ python3 server/server.py
```

Viewer: <http://localhost:8080>

iPhone server URL: <http://192.168.x.x:8080>

PUT init.mp4 / m4s / m3u8

DISK server/data/streams/...

GET 同じファイルをViewerへ返す

「配信開始」で、iPhoneがHLS生成を始める

● 配信開始

Camera + Mic



video frame / audio
block
(CMSampleBuffer)



AVAssetWriter

圧縮してHLS用Dataへ分割

elapsed 0.0 → segment 0 →

最初に届くのは、1回だけのinit.mp4

$t \approx 0$

initialization callback



init.mp4

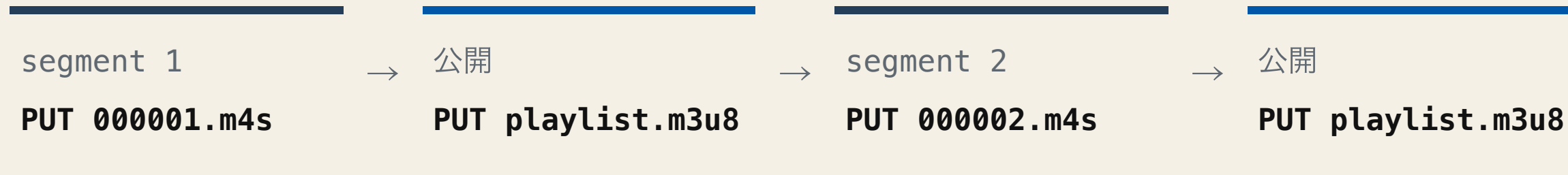
再生を始めるための設定



`PUT /streams/{id}/init.mp4`

media segmentより先に、再生の前提を保存する

以後は約2秒ごとに、2つのPUTが続く



playlistが指すのは、保存に成功したsegmentだけ

Viewerは最新streamを見つけ、playlistを追いかける

1 秒ごと

GET /api/streams



最新を選択

playlistURL



LIVE

Safari / AVPlayer / hls.js

STREAM **stream-...** SEGMENTS **1 → 2 → 3** PLAYLIST /streams/.../playlist.m3u8

配信後に残る、3種類のHLSファイル

```
server/data/streams/stream-20260818-225315-C7A2AB11/
```

```
├─ init.mp4                                1,136 bytes
├─ playlist.m3u8                           682 bytes
└─ seg/                                     18 files
    000001.m4s 000002.m4s ... 000018.m4s
```

保存先で `ffplay playlist.m3u8` → HLS一式をそのまま再生確認

— ONE FRAME'S JOURNEY

1 frameは、約2秒のsegmentへ まとめてから届ける



frame単体は送らない。約2秒分を保存してから、playlistで見えるようにする

02

Camera / Micから、 fMP4 Dataを取り出す

Camera / Mic → 1 frameずつ受け取る → Writer → HLS用Data

AVAssetWriterはsegmentを作る。playlistは作らない。

AVFoundation

圧縮して約2秒に分割

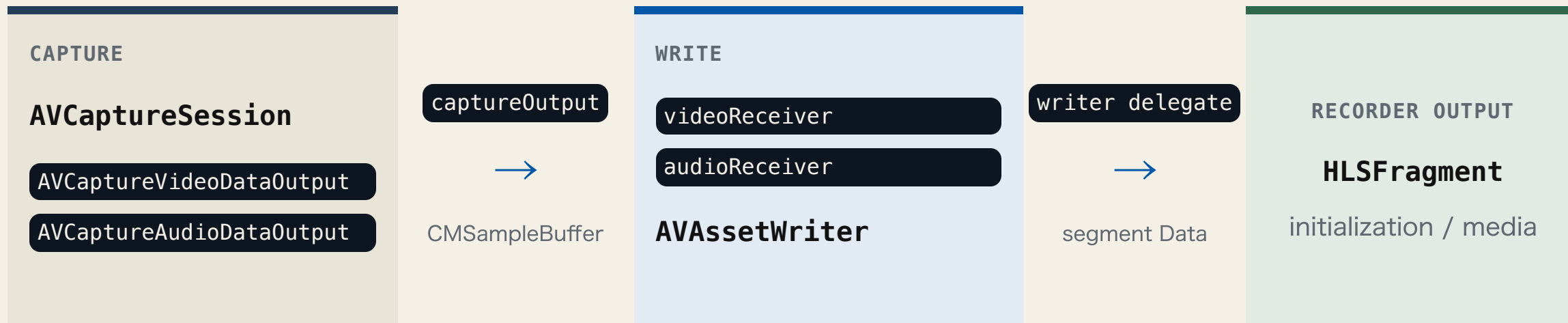
- 映像はH.264
- 音声はAAC
- init.mp4 + media segment

App

保存してから公開

- 保存先のpathを決める
- HTTP成功を確認する
- playlistへ追加する

6つのSDK objectを、2つのdelegateで接続



左から右へ、撮影データを「HLSとして保存できるData」へ変える

カメラ構成前に、録音用AudioSessionを有効化

```
1 let audio = AVAudioSession.sharedInstance()
2 try audio.setCategory(
3     .playAndRecord,
4     mode: .videoRecording,
5     options: [.defaultToSpeaker, .allowBluetoothHFP]
6 )
7 try audio.setActive(true)
```

Capture

camera + microphone

Route

speaker + Bluetooth HFP

CaptureSessionが、Camera / Micを DataOutputへつなぐ

Back camera

AVCaptureDeviceInput

Microphone

AVCaptureDeviceInput

AVCaptureSession

VideoDataOutput

video CMSampleBuffer

AudioDataOutput

audio CMSampleBuffer

完成した録画ファイルではなく、撮影中のframe / audio blockを受け取る

— ONE CAPTURE, THREE OUTPUTS

1つのCaptureSessionを、3つの用途で使う



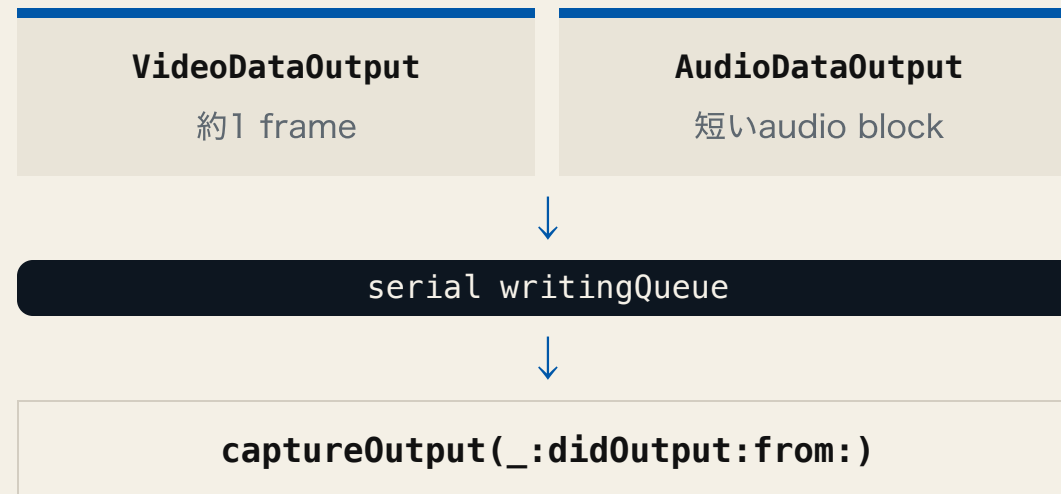
recording.mp4 → 元動画としてupload + 設定時は写真ライブラリへ保存

公開サンプルはPreview + HLS。MomentNowは保存用Writerも並行する

— DATA OUTPUT DELEGATE

delegateを設定すると、CMSampleBufferが届き始める

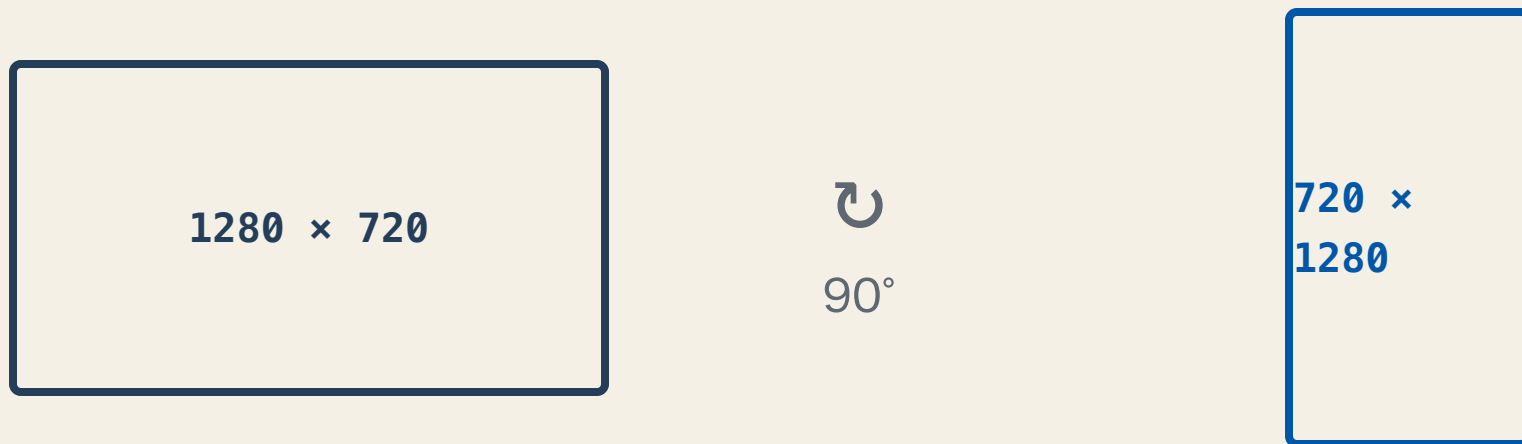
```
1 session.addOutput(videoOutput)
2 session.addOutput(audioOutput)
3
4 videoOutput.setSampleBufferDelegate(
5     self, queue: writingQueue
6 )
7 audioOutput.setSampleBufferDelegate(
8     self, queue: writingQueue
9 )
```



VideoとAudioを同じserial queueで受け取り、Writerの状態を1か所で更新する

— ORIENTATION

縦向きは、video connectionへ90度を指定



```
1 if let connection = videoOutput.connection(with: .video),  
2   connection.isVideoRotationAngleSupported(90) {  
3   connection.videoRotationAngle = 90  
4 }
```

— CONFIG

上り回線に合わせて、配信品質を選ぶ

```
1 let profile: (CGSize, Int) = switch quality {  
2 case .high:    (.init(width: 720, height: 1280), 2_500_000)  
3 case .medium:  (.init(width: 720, height: 1280), 1_500_000)  
4 case .low:     (.init(width: 480, height: 854),    900_000)  
5 }
```

network状態

constrained /
expensive

API応答

配信準備の待ち時間

test upload

上り速度

2.0 sec

segment target

未圧縮映像を、WriterでH.264へ圧縮

Capture

未圧縮映像

video frame

High H.264の圧縮profile名

append

Writer

H.264 High

圧縮された映像

```
1 videoOutput.videoSettings = [  
2     kCVPixelBufferPixelFormatTypeKey as String:  
3     kCVPixelFormatType_420YpCbCr8BiPlanarFullRange  
4 ]
```

サンプルは1.5 Mbps・個人アプリは上り回線に合わせて0.9-2.5 Mbps

— VIDEO SETTINGS

配信用videoフォーマットは、互換性と上り帯域を優先する

KEY	VALUE	INTENT
AVVideoCodecKey	H.264	広い再生互換性
Width / Height	480p / 720p	quality別を選択
AverageBitRate	0.9–2.5 Mbps	上り回線へ追従
ProfileLevel	High Auto	encoder profile
FrameReordering	false	decode順を単純化

LiveSegmentRecorder.makeHLSVideoSettings()

— AUDIO SETTINGS

AudioはAAC mono、品質別に48-96kbps

FORMAT	CHANNEL	SAMPLE RATE	BITRATE
AAC	mono	44.1 kHz	48-96 kbps

```
1  [  
2    AVFormatIDKey: kAudioFormatMPEG4AAC,  
3    AVNumberOfChannelsKey: 1,  
4    AVSampleRateKey: 44_100,  
5    AVEncoderBitRateKey: config.audioBitrate  
6  ]
```

HLS用のAVAssetWriterを構成する

```
1 let writer = AVAssetWriter(contentType: .mpeg4Movie)
2 writer.outputFileTypeProfile = .mpeg4AppleHLS
3 writer.preferredOutputSegmentInterval = .init(
4     seconds: 2, preferredTimescale: 600
5 )
6 writer.initialSegmentStartTime = startTimeOffset
7 writer.delegate = self
```

AVAssetWriter

→ delegate →

initialization Data

separable Data

URLへ書き込まず、delegateへsegment Dataを出す

— INPUT → RECEIVER → WRITER · IOS 26+

CMSampleBufferの入口はReceiver

```
1 let videoInput = AVAssetWriterInput(  
2     mediaType: .video,  
3     outputSettings: videoSettings()  
4 )  
5 self.videoReceiver = writer.inputReceiver(  
6     for: videoInput  
7 )
```

Video / H.264

videoReceiver

Audio / AAC

audioReceiver

↓ Inputを接続 ↓

AVAssetWriter

Videoを代表例として表示。Audioも同じ手順でReceiverを保持する

— CMSAMPLEBUFFER ≠ SEGMENT

多数のCMSampleBufferを、約2秒のsegmentへまとめる

Camera

video CMSampleBuffer

約1 frame · 30fpsなら約33ms

Microphone

audio CMSampleBuffer

短い音声block



AVAssetWriter

圧縮
+ 時間順に格納
+ 約2秒に分割



1配信に1つ

initialization

圧縮方式 · 映像/音声の構成

約2秒ごと

separable

video frame + audio block本体

video CMSampleBuffer

カメラから届く約1 frame分

audio CMSampleBuffer

マイクから届く短い音声block

separable Data

約2秒分の映像・音声本体

initialization Data

再生開始に必要な設定

Writerへ渡す前に、2つのguardで確認する

```
captureOutput(_:didOutput:from:)
```

```
isWriting  
== true
```

配信中だけ

```
CMSampleBufferDataIsReady
```

利用可能なbufferだけ

```
startWriterIfNeeded  
→ append
```

```
1 guard isWriting else { return }  
2 guard CMSampleBufferDataIsReady(sampleBuffer) else { return }
```

1回のcallbackで、1つのCMSampleBufferをReceiverへ渡す

DataOutput delegate
captureOutput



Chapter 03
時刻を補正



CoreMedia
CMReadySampleBuffer



SampleBufferReceiver
appendImmediately

```
1 let readySampleBuffer = CMReadySampleBuffer(  
2     unsafeBuffer: transferableSampleBuffer  
3 )  
4 let didAppend = try receiver.appendImmediately(readySampleBuffer)  
5 guard didAppend else { return }
```

true Writerへ渡せた

false 待たずにdrop

throw streamをerror終了

WriterのDataを、Publisherが保存する

<code>.initialization</code>	→ <code>HLSFragment.initialization</code>	→ <code>init.mp4</code>
<code>.separable</code>	→ <code>HLSFragment.media</code>	→ <code>seg/000001.m4s</code>

```
1 switch segmentType {
2 case .initialization:
3     continuation.yield(.initialization(segmentData))
4 case .separable:
5     segmentIndex += 1
6     continuation.yield(.media(
7         sequence: segmentIndex, data: segmentData, duration: duration
8     ))
9 }
```

Recorderの出力はData。HTTPHLSClientが保存先のpathを組み立てる

HLS生成の8ステップ

準備

- 01 Captureを構成
Camera / MicをSessionへ追加
- 02 DataOutputを接続
delegateとserial queueを指定
- 03 Writerを構成
HLS profileと約2秒の設定
- 04 Receiverを保持
Video / Audio Inputを接続

実行・停止

- 05 最初のVideoで開始
`start()` → `startSession`
- 06 時刻を補正してappend
`appendImmediately`
- 07 delegateでDataを受信
initialization → separable
- 08 停止時にflush
`finishWriting`で最後のData

05・06では、最初の映像を基準にWriterへ渡す時刻を調整する

Writerへ渡す時刻の調整

時刻の扱いは、Apple公式サンプルの方針を採用

最初の映像を10秒に置き、映像と音声を同じ量だけずらす

両方から90秒を引いても、0.02秒の時間差は変わらない

	調整前の時刻	Writerへ渡す時刻
映像	100.00 秒	10.00 秒
音声	100.02 秒	10.02 秒

今回の検証：調整を外すと、生成ファイルに映像・音声が入らなかった

Writerの開始位置は10秒のまま、時刻調整だけを外した場合。詳細は補足へ

03

映像と音声を、 約2秒のfMP4へ分ける

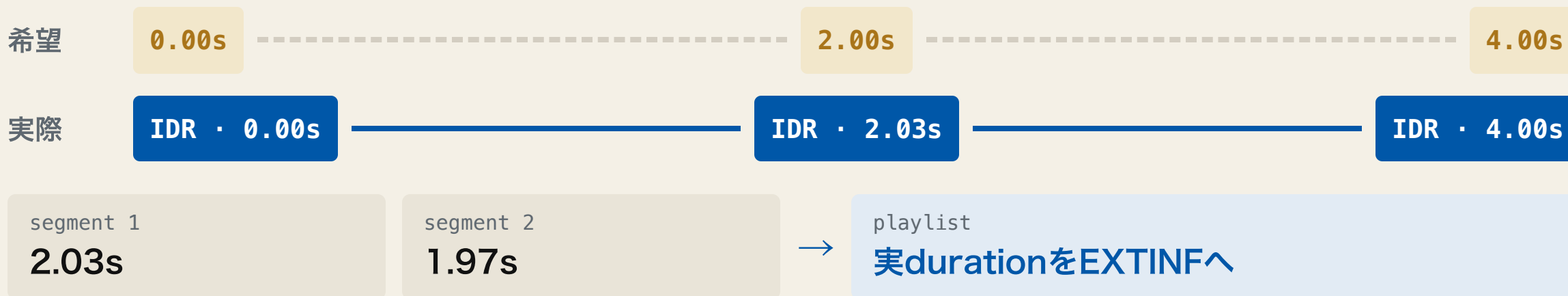
Four HLS settings and segment boundaries

今回のHLS Writerで使う、4つの設定

- | | | |
|----|---|-----------------|
| 01 | <code>outputFileTypeProfile</code> | Apple HLS向けfMP4 |
| 02 | <code>preferredOutputSegmentInterval</code> | 希望するsegment間隔 |
| 03 | <code>initialSegmentStartTime</code> | 最初のsegment開始時刻 |
| 04 | <code>delegate</code> | 生成されたDataの受け口 |

— PREFERRED INTERVAL

2秒ぴったりではなく、2秒付近のIDRで切る



IDR ほかのframeを参照せず、そこから単独で再生を始められるkeyframe

2秒は設定値。playlistにはAVAssetSegmentReportの実durationを書く

実測durationを使い、取れなければ2秒

REPORT

video track duration

EXTINFへ実際の長さ。とくに最後のsegmentは2秒にならないので必要

FALLBACK

config.segmentSeconds

無効・未取得なら2.0

```
1 let duration = report?.trackReports
2   .first { $0.mediaType == .video }?
3   .duration.seconds
4
5 guard let duration, duration.isFinite, duration > 0 else {
6   return config.segmentSeconds
7 }
8 return duration
```

— KEYFRAME ALIGNMENT

Appleは、約2秒ごとのIDRを推奨

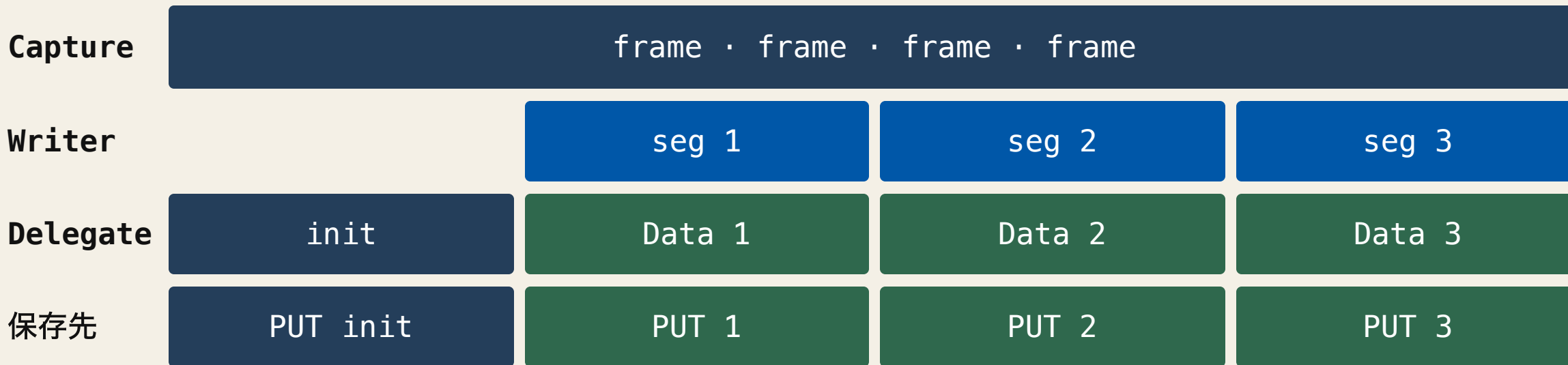


```
1 AVVideoMaxKeyFrameIntervalDurationKey: config.segmentSeconds
```

IDR ほかのframeを参照せず、そこから再生を始められるkeyframe

— GENERATION TIMELINE

Captureを止めず、約2秒ごとにDataを出す



Writerのfinishを待たず、生成と保存を並行できる

04

保存できたsegmentだけを、 playlistへ公開する

Save bytes first, then make the segment visible to viewers

— SAME HLS · DIFFERENT DESTINATION

同じHLSを、MacまたはS3へ置く

公開サンプル	iPhone	HTTP PUT	Macのファイル保存	HTTP GET	ローカルViewer
--------	--------	----------	------------	----------	------------

MomentNow	iPhone	署名付きURL へPUT	Amazon S3 object storage	CloudFront CDN	Web Viewer
-----------	--------	-----------------	-----------------------------	-------------------	------------

init.mp4とm4sのDataは、どちらもiPhoneが生成する

PUT中のファイルを、Viewerへ見せない

1 temporary file

request bodyを書き込む



2 ディスクへ書き切る

flush + fsync



3 os.replace

完成品へ一気に置換

playlistの途中状態や、半分だけのm4sをGETさせない

— VISIBLE OUTPUT

再生開始は、init保存と最初のsegment公開の後

start init Data	network PUT init	~2s PUT seg 1	after PUT playlist更新
------------------------	-------------------------	----------------------	-----------------------------

init.mp4
保存済み

+

000001.m4s
保存済み

+

playlist
segment 1を掲載済み

=

Viewer
再生開始

playlist公開後に、アプリ内の状態を確定する

```
1 var nextManifest = manifest
2 nextManifest.addSegment(seq: seq, durationSec: durationSec)
3
4 try await client.putPlaylist(streamId: streamId, text: nextManifest.text)
5 manifest = nextManifest
```



seqはsegment番号。iPhoneはplaylist本文を更新し、PUT成功後に状態を確定する

署名付きURL → S3 PUT → playlist公開

APPの操作	MomentNow	結果
S3への署名付きURLを受け取る	POST /presign	presigned PUT URL
segment本体を保存する	PUT → S3	objectが存在する
playlistへ載せる	POST /commit	Viewerから見える

S3は保存先の選択。HLSで重要なのは「保存してから公開」

— S3 PRESIGNED PUT URL

サーバーが、S3へPUTするための署名付きURLを発行する

DO NOT

AWS credentialを内包

漏えい範囲が広い



PRESIGNED URL

S3へ1ファイルだけPUT

保存先 / 有効期限を署名

iPhoneは発行されたURLへDataをPUTするだけ。AWS credentialは持たない

```
1 var request = URLRequest(url: presignedURL)
2 request.httpMethod = "PUT"
3 request.setValue(contentType, forHTTPHeaderField: "Content-Type")
4 request.httpBody = data
```

— INIT ONCE · MEDIA REPEATS

mediaは、PUT後にcommitを追加

```
1 let url = try await api.presign(kind: kind, seq: seq)
2 try await api.put(to: url, data: data)
```

INITIALIZATION · 1回

```
kind: "init", seq: nil
```

PUT成功で完了

MEDIA · 約2秒ごと

```
kind: "segment", seq: seq
```

PUT成功後に追加

```
try await api.commit(seq: seq)
```

mediaだけは、PUT成功後にcommitしてplaylistへ載せる

— PUBLISH AFTER BYTES

PUT成功より先に、playlistへseqを出さない

BAD

commit

→

Viewer GET

→

404

GOOD

S3 PUT完了

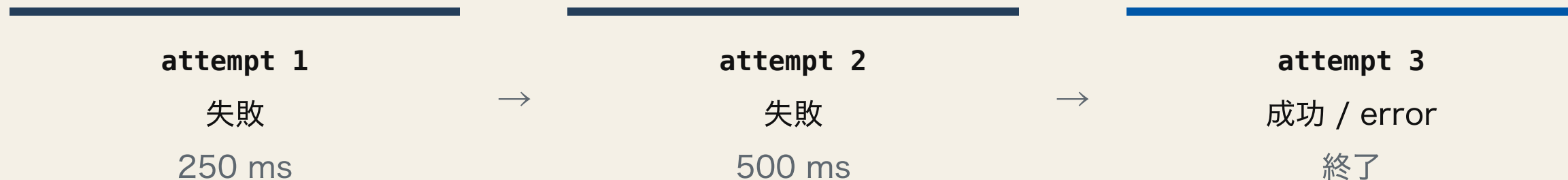
→

commit

→

playlist更新

サンプルは、同じファイルを 最大3回まで再送する



segment PUTが失敗したら、そのsegmentをplaylistへ載せない

— OUT-OF-ORDER RACE

upload完了順と、再生順は一致しないことがある

時間 →

seg 1

upload 1

commit 1

seg 2

upload 2

commit 2

seg 3

upload 3

commit 3

completion **2, 1, 3** $\neq$ playback **1, 2, 3**

連続したseqまでだけを公開する「公開済み境界」が安全

cache方針は、playlistとsegmentで分ける

OBJECT	CACHE	HTTP
playlist.m3u8	no-store / no-cache	毎回最新を取得
init.mp4 / m4s	max-age=31536000	Range / 206（部分取得）

S3 / CloudFrontでの設定

05

生成を止めず、 配信の完了まで待つ

AVFoundation callback → Swift Task → final playlist

AVFoundationのcallbackから、HTTPを待つTaskへ渡す



`HLSFragment` = init / mediaのDataを表す値 ・ `AsyncThrowingStream` = callbackとTaskをつなぐ通路

メディア処理はHTTPを待たない。公開Taskは順番を守って待つ

— BACKPRESSURE DECISION

詰まったWriterを待たず、映像・音声を落とす

Capture	video 1	audio 1	video 2	audio 2
Writer	append	append	busy	drop

待って貯める

古い映像が残り、遅延が増える

待たずに落とす

映像のカクつき／音声の欠けと引き換えに、現在へ追いつく

この実装では `appendImmediately == false` なら、そのCMSampleBufferをdrop

— WRITER FINISH

最後に渡した時刻で、Writerを終了する

lastAdjustedPTS

最後にappendした時刻

→

endSession

media rangeを閉じる

→

markAsFinished

video / audio

→

finishWriting

最後のsegmentをflush

```
1 if lastAdjustedPTS.isValid {  
2     writer.endSession(atSourceTime: lastAdjustedPTS)  
3 }
```

— DRAIN BEFORE FINISH

撮影停止後も、最後のsegment公開まで待つ

1 Recorder

capture停止 → finishWriting

最後のfragmentが出る

→

2 Stream

continuation.finish()

fragment列を閉じる

→

3 Publisher

uploadTask.value

ENDLIST PUTまで待つ

「撮影停止」と「配信完了」は、同じ瞬間ではない

— PUBLIC DEMO → PRODUCTION

個人アプリでは、HLSの外側に4つの制御を足す

AUTH

user / group
ownership

PRESIGN

S3の1ファイル限定・署
名付きURL

COMMIT

公開順とplaylistの同時
更新を制御

DELIVERY

CloudFront / ticket /
status

AVAssetWriterの後ろを差し替えれば、同じiOS pipelineを使える

— FIT, NOT UNIVERSAL

この構成が効くのは、用途を絞ったとき

GOOD FIT

少人数・短時間・単一品質

新しいiPhone / 安定した上り回線

USE A MEDIA PLATFORM

大規模・長時間・複数画質の自動切替

厳しい可用性要件にも対応したい

「端末でできる」と「端末でやるべき」は別の判断

— TAKEAWAYS

端末内で生成したHLSを、撮影中から公開する

01 生成 ・ Writer

Camera / Micの入力からHLS用Dataを作る

02 区切り ・ Boundary

IDRとsegment intervalをそろえる

03 公開 ・ Upload

Dataを保存してからplaylistへ載せる

04 終了 ・ Finish

全送信とENDLISTの公開を待つ

端末内生成 AVCaptureSession → DataOutput → Receiver → AVAssetWriterDelegate

ありがとうございました

サンプルアプリのコード

<https://github.com/HikaruSato/iosdc2026HLSSample>

— APPENDIX

補足：Writerの時刻処理

開始の基準 / 10秒の理由 / 時刻を変えるコード

最初の映像を基準にWriterを開始

先に届いた音声

まだappendしない

最初の映像

`writer.start()`

10秒を開始位置に

映像・音声に共通

```
1 guard output === videoOutput else { return }
2 guard !didStartSession, let writer else { return }
3 try writer.start()
4 let pts = CMSampleBufferGetPresentationTimeStamp(sampleBuffer)
5 writer.startSession(atSourceTime: startTimeOffset)
6 timeOffsetDelta = startTimeOffset - pts
```

10秒は、音声圧縮のための余白

- AACは圧縮の都合で、先頭に準備用の音声（priming）を加える
- Apple HLSでは、その分だけ音声の時刻を前へずらして補償する

映像・音声の開始位置を後ろへずらし、
音声の時刻が負にならないようにする

```
1 private let startTimeOffset = CMTime(value: 10, timescale: 1)
2 writer.initialSegmentStartTime = startTimeOffset
```

10秒はAppleが示す設定例。再生開始まで10秒待つ意味ではない

— APPENDIX · ONE DELTA

時刻補正は、全サンプルの平行移動

$$\text{delta} = 10s - \text{firstVideoPTS}$$

$$\text{adjustedPTS} = \text{sourcePTS} + \text{delta}$$

PTS : 映像や音声を提示する時刻。移動量は最初の映像で一度だけ決める

映像・音声は変えず、時刻情報だけを補正

```
1 let timingInfos = try sampleTimingInfos().map { info in
2     var adjusted = info
3     adjusted.presentationTimeStamp =
4         info.presentationTimeStamp + offset
5     if info.decodeTimeStamp.isValid {
6         adjusted.decodeTimeStamp = info.decodeTimeStamp + offset
7     }
8     return adjusted
9 }
10 let copied = try CMSampleBuffer(
11     copying: self, withNewTiming: timingInfos
12 )
```

PTSと、有効なDTS (decode timestamp) を同じ量だけ動かす